Metassuperfícies plasmônicas 2D — Tarefa individual

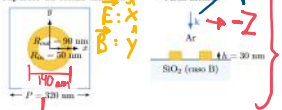
# Tarefa 3 - Metassuperfície de nanoanéis circulares de Au

Aluno 3

## Geometria atribuída

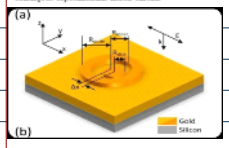
| | |
|---|---|
| **Geometria** | Anel circular de Au |
| **Raios** $R_{ext}/R_{in}$ | $R_{ext} = 90\,\text{nm}$ / $R_{in} = 50\,\text{nm}$ |
| **Largura do anel** | $w = 40\,\text{nm}$ |
| **Espessura** | $h = 30\,\text{nm}$ |
| **Período da rede** | $P_x = P_y = 320\,\text{nm}$ |

**Vista superior da célula unitária** — **Vista lateral**




## Objetivo da tarefa

Simular a metassuperfície plasmônica indicada abaixo em dois cenários: **(A) sem substrato** e **(B) sobre substrato de $SiO_2$**. Para os dois cenários, calcular os espectros de transmissão, reflexão e absorção para incidência normal e oblíqua, identificar as ressonâncias e obter os perfis de campo próximo somente nas condições especificadas nesta tarefa.

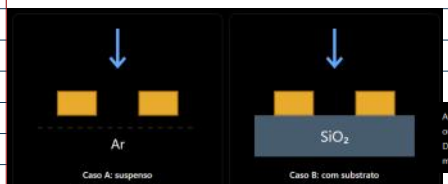



O trabalho envolve três problemas principais:

1. Determinar quanta luz atravessa, é refletida ou é absorvida pela estrutura.
2. Identificar os comprimentos de onda em que ocorrem ressonâncias plasmônicas.
3. Investigar como o campo eletromagnético se distribui ao redor dos nanoanéis nessas ressonâncias.

O detalhe importante é que você não precisa simular milhares de anéis individualmente. Como a estrutura é periódica, pode simular uma única célula de 320 × 320 nm, com condições de contorno adequadas para representar uma rede infinita.

Embora a rede seja bidimensional, a simulação eletromagnética será tridimensional, pois os anéis possuem espessura e os campos variam nas três direções.




A presença do substrato altera o ambiente dielétrico dos nanoanéis e pode deslocar as ressonâncias para outros comprimentos de onda, modificar sua intensidade e alterar a distribuição de campo próximo. Deslocamentos para comprimentos de onda maiores são frequentes, mas precisam ser verificados para cada modo da estrutura.

A questão física é verificar quanto o substrato modifica o comportamento óptico da metassuperfície.

No caso A, os anéis estão cercados por ar, cujo índice de refração é aproximadamente 1.

No caso B, eles estão apoiados em $SiO_2$, cujo índice de refração é aproximadamente 1,45.

## Parte A. Transmissão, reflexão e absorção

Imagine que uma onda eletromagnética incida sobre os anéis.

Uma fração da energia atravessa a estrutura, outra é refletida e outra é absorvida pelo ouro.

Essas frações são descritas por:

$$T(\lambda) = \frac{P_{\text{transmitida}}}{P_{\text{incidente}}}$$
$$R(\lambda) = \frac{P_{\text{refletida}}}{P_{\text{incidente}}}$$
$$A(\lambda) = 1 - R(\lambda) - T(\lambda)$$

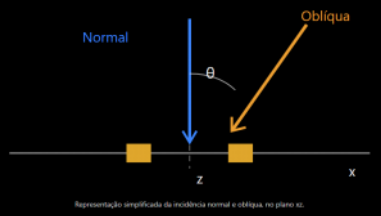
Aqui, $\lambda$ representa o comprimento de onda da luz.

Por exemplo, se em 800 nm a estrutura apresentar $T = 0{,}65$ e $R = 0{,}25$, significa que 65% da potência é transmitida, 25% é refletida e 10% é absorvida.

Você precisa produzir esses espectros para seis ângulos:

$$\theta \in \{0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°\}$$

A faixa de comprimentos de onda será de 450 a 1600 nm, com polarização TM. O ângulo $\theta$ é medido em relação ao eixo $z$, e o plano de incidência é $xz$.




Representação simplificada da incidência normal e oblíqua, no plano xz.

Portanto, são 2 cenários × 6 ângulos = 12 configurações espectrais, cada uma fornecendo as três curvas T, R e A.

## Parte B. Identificação das ressonâncias

Esta é uma das partes mais importantes.

Quando a luz atinge o ouro, seu campo elétrico pode excitar oscilações coletivas dos elétrons de condução. Em certas frequências, essas oscilações se acoplam eficientemente à geometria do nanoanel, produzindo ressonâncias plasmônicas.

Os nanoanéis podem apresentar diferentes modos ressonantes, associados, entre outros fatores, à interação entre suas superfícies internas e externas.

Nos espectros, uma ressonância pode aparecer como:

- Um pico de absorção.
- Um mínimo ou máximo de transmissão.
- Uma alteração significativa da reflexão.

Não é correto considerar automaticamente todo pico ou mínimo como uma ressonância plasmônica. A interpretação pode exigir a análise do campo próximo e dos efeitos de difração da rede.

Você deverá identificar os comprimentos de onda ressonantes, $\lambda_r$, em cada ângulo e para os dois cenários.

## Parte C. Mapas de campo próximo

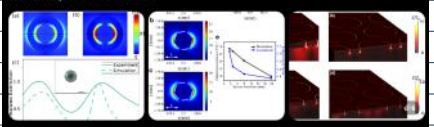
Os espectros mostram o que ocorre com a energia luminosa globalmente. Os mapas de campo próximo mostram onde a energia eletromagnética se concentra espacialmente.

Você precisará calcular o campo elétrico em cada comprimento de onda ressonante e apresentar uma das grandezas:

$$\frac{|E(x,y)|}{|E_0|} \quad \text{ou} \quad \frac{|E(x,y)|^2}{|E_0|^2}$$

Esses valores representam o aumento local da amplitude ou da intensidade do campo em relação ao campo incidente.

Por exemplo, um valor de $|E|^2/|E_0|^2 = 100$ representa uma intensidade local do campo elétrico cem vezes maior que a referência incidente.



Os mapas devem permitir identificar regiões de alta concentração de campo, chamadas de *hot spots*, que podem surgir junto às bordas internas e externas do anel.

Para cada ressonância exigida, você deverá apresentar:

1. Um corte horizontal $xy$, em uma altura que evidencie o campo ao redor do anel.
2. Um corte vertical $xz$, passando pelo centro do anel.

O professor exige esses mapas somente para incidência normal (0°) e para incidência oblíqua de 45°, nos dois cenários. Não são necessários mapas para os demais ângulos.

## Configuração comum de simulação

| | |
|---|---|
| **Material do ressonador** | Ouro (Au), com propriedades ópticas dispersivas do software/base de dados utilizada |
| **Meio superior** | Ar, $n = 1$ |
| **Substrato do caso B** | $SiO_2$, $n \approx 1.45$ (ou modelo dispersivo equivalente) |
| **Faixa espectral** | 450–1600 nm → 189,4 — 666,2 THz |
| **Incidência** | $\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°$ |
| **Plano de incidência** | Plano $xz$ |
| **Polarização** | TM (p); para $\theta = 0°$, considerar $\mathbf{E} \parallel x$ |
| **Periodicidade** | Rede quadrada periódica nos eixos $x$ e $y$ |
| **Ângulo $\theta$** | Medido em relação à normal da metassuperfície ($z$) |
| **Espessura metálica** | $h = 30$ nm |
| **Camada de adesão** | Não considerar |

**Importante:** no caso com substrato, modele o $SiO_2$ como semi-infinito ou suficientemente espesso para que a interface inferior não introduza ressonâncias artificiais.

Isso é pra evitar reflexões artificiais. Se você modelar a sílica como uma placa fina com ar embaixo, a luz reflete na interface inferior, volta pro anel e pode criar picos de interferência que não são do nanoanel. Por isso pedem substrato semi-infinito. No Lumerical, isso é feito estendendo a sílica até dentro da PML inferior, pra onda que desce ser absorvida sem refletir. É sobre

Normal é só a direção perpendicular à superfície. No nosso caso, a metassuperfície tá no plano XY, então a normal é vertical, ao longo de Z, apontando pra +Z ou –Z. Já a propagação depende de como a luz chega. Aqui ela vem inclinada em relação à normal. Por isso a gente fala em ângulo de incidência, que mede essa inclinação em relação à normal, não o contrário. Mesmo quando a luz vem exatamente de cima, propagação e normal ficam alinhadas, mas não são a mesma coisa.

Chamamos de transversal magnética porque o campo magnético fica transversal ao plano de propagação. Aqui o campo magnético oscila perpendicular a esse plano, na direção Y. O campo elétrico fica dentro do plano XZ, se diferencia de TE, onde quem fica perpendicular ao plano de incidência é o campo elétrico. Transversal aqui é pe

Hotspots são regiões minúsculas onde o campo elétrico fica muito concentrado, bem mais intenso que o incidente por causa das ressonâncias plasmônicas do anel. É justamente isso que os mapas de campo querem mostrar.

Na tarefa, as duas formas são aceitas, mas elas contam histórias um pouco diferentes. O módulo de E normalizado mostra quanto a amplitude do campo aumenta em relação ao incidente. Já o módulo ao quadrado mostra a intensificação quadrática, que destaca bem os hotspots e se relaciona à intensidade em meios simples. A localização dos máximos e mínimos não muda, o que muda é a escala e o contraste do mapa. Eu recomendaria usar o ao quadrado pra evidenciar os hotspots plasmônicos.

A Transformada de Fourier temporal está aí, sim, mas quem faz essa conta é o próprio Lumerical. Ele calcula E no tempo e depois transforma pra frequência, no monitor de campo em frequência. Ou seja, a gente sai de E de x, y, z, t para E de x, y, z, ω, sem precisar programar a FFT.

A espessura do ouro não muda o fato de a superfície ser 2D. Quando a gente fala 2D aqui, é sobre o arranjo no plano XY. Mas o anel tem altura, então a simulação precisa ser 3D pra capturar essa espessura. O plano XZ só indica a direção de incidência da luz, não limita a geometria. Os mapas de campo 2D que você extrai são cortes de uma simulação 3D, tipo uma fatia do volume. Então não precisa ajustar nada. A altura do ouro já está na geometria e influencia as ressonâncias.

a luz se propaga no  plano XZ, e na polarização TM
empre perpendic ular à direção de propagação. Isso
rpendicular, â ngulo de 90 graus.

não ter essa segunda interface. Assim você isola as ressonâncias da metassuperfície.

**O índice de refração** diz quanto a luz desacelera num material. Ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e no meio. No ar, com N perto de um, quase não muda. No vidro com um vírgula quatro cinco, ela anda bem mais devagar. Outra consequência é que o comprimento de onda encurta dentro do vidro, mesmo que a frequência não mude. Por exemplo, 800 nanômetros no ar viram uns 550 lá dentro. Isso importa pra sua simulação porque muda como a onda interage com o anel e também afeta como a gente pensa nas distâncias até as PMLs.

### Cálculos obrigatórios – para os dois casos

Para cada geometria, realizar separadamente o **Caso A: estrutura suspensa no ar** e o **Caso B: estrutura sobre $SiO_2$**.

1. Calcular e plotar
$$T(\lambda), \qquad R(\lambda), \qquad A(\lambda) = 1 - R(\lambda) - T(\lambda)$$
para todos os ângulos
$$\boxed{\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°}$$
2. Em cada ângulo, identificar e marcar nos espectros todas as ressonâncias claramente observáveis e informar o correspondente comprimento de onda ressonante $\lambda_r$.
3. Para **incidência normal** ($\theta = 0°$), calcular e plotar o **perfil de campo próximo em cada ressonância identificada**. Apresentar, no mínimo,
$$|E(x,y)|/|E_0| \quad \text{ou} \quad |E(x,y)|^2/|E_0|^2,$$
no plano horizontal que melhor evidencie o campo ao redor da nanoestrutura e um corte vertical no plano $xz$ passando pelo centro da célula.
4. Para **incidência oblíqua**, o perfil de campo próximo deve ser apresentado **somente para** $\theta = 45°$. Nesse ângulo, produzir os mapas de campo próximo **em cada ressonância identificada no espectro de 45°**, novamente em um plano horizontal e no plano vertical $xz$.
5. **Não é necessário** apresentar mapas de campo próximo para $\theta = 15°, 30°, 60°$ ou $75°$.
6. Repetir todos os cálculos anteriores no caso com substrato, mantendo as mesmas escalas e convenções gráficas sempre que possível para facilitar a comparação.

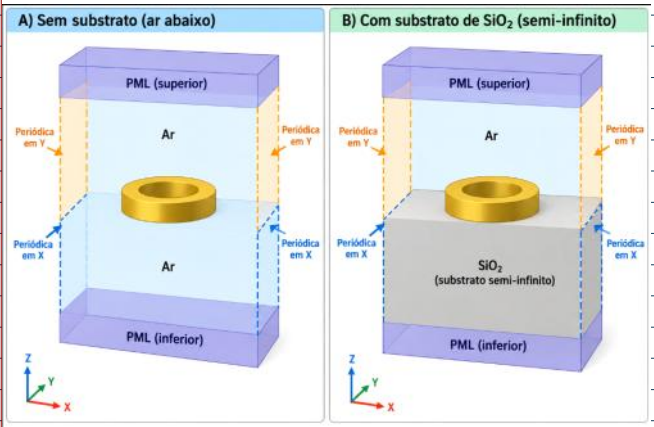
### Resultados que devem aparecer no relatório

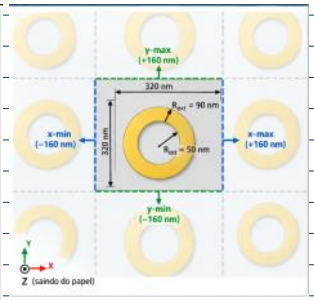
1. Espectros de $T$, $R$ e $A$ para $\theta = 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°$, tanto sem substrato quanto com substrato.
2. Identificação dos comprimentos de onda ressonantes em cada ângulo para os dois casos.
3. Para $\theta = 0°$: mapas de campo próximo no plano horizontal e no plano $xz$ para **cada ressonância identificada**.
4. Para $\theta = 45°$: mapas de campo próximo no plano horizontal e no plano $xz$ para **cada ressonância identificada nesse ângulo**.
5. Uma tabela ou gráfico resumindo a evolução de cada ressonância com o ângulo de incidência.

### Tabela mínima de ressonâncias

| $\theta$ | Ressonância | $\lambda_r$ sem substrato | $\lambda_r$ com substrato |
|---|---|---|---|
| 0° | | | |
| 15° | | | |
| 30° | | | |
| 45° | | | |
| 60° | | | |
| 75° | | | |

## → The simulation:



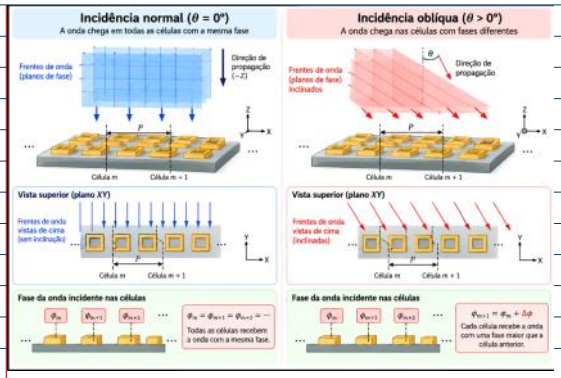

## Condições Periódicas:

Os 320 nm não são uma escolha determinada pelo problema.
A condição periódica faz com que o campo eletromagnético encontrado em uma fronteira lateral seja associado ao campo da fronteira oposta, representando a continuidade da estrutura.
Se eu aumentasse o período de 320 para 400 nm apenas para afastar a fronteira lateral, estaria alterando a distância física entre os nanoanéis e, consequentemente, o próprio problema eletromagnético. Ou seja, seria outra metasuperfície.

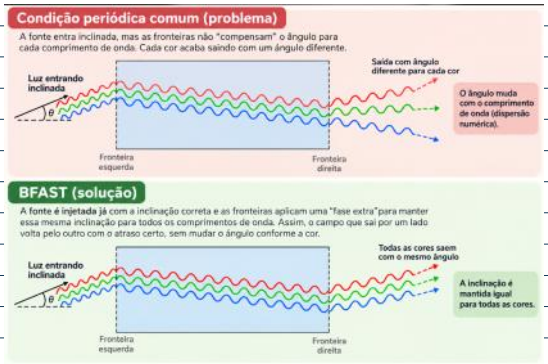
Existe ainda um detalhe importante para a incidência oblíqua:

- Para $\theta = 0°$, usamos condições periódicas convencionais em X e Y.
- Para $\theta > 0°$, o campo apresenta diferenças de fase entre células vizinhas. Nossos scripts utilizam BFAST para tratar essa incidência oblíqua em toda a banda espectral, com suas próprias condições laterais.

A diferença é a fase da onda entre as células. Em zero grau a onda chega nas duas bordas da célula ao mesmo tempo. Então a condição periódica simples funciona porque a fase bate certinho. Quando você inclina a luz, ela chega numa borda antes da out ra. Isso cria uma diferença de fase entre uma célula e a próxima. A condição periódica comum ignora essa diferença. Então dá solu ção errada. Dá pra corrigir com Bloch, mas em banda larga isso faz o ângulo mudar com a frequência. E aqui a gente quer varrer mu itos comprimentos de onda com o mesmo ângulo. O BFAST resolve isso, mantém o ângulo fixo em toda a faixa de comprimentos de onda. Ou seja, não é que qualquer ângulo acima de zero sempre obriga BFAST. Aqui obriga porque é incidência inclinada com banda larga.




O ponto chave é que a diferença não é causada pela célula, mas pela inclinação da onda chegando. Imagine uma régua descendo até a mesa. Se ela estiver reta, as duas pontas tocam ao mesmo tempo. Isso é zero grau, fase igual. Se você inclina a régua, uma ponta encosta antes da outra. Isso é incidência inclinada. Como o campo está oscilando o tempo todo, chegar depois significa estar em outro ponto da oscilação, ou seja, outra fase. Não foi a segunda célula que mudou a onda. É a mesma onda chegando num momento diferente em outro ponto do espaço. Por isso, na inclinada, as duas bordas da célula não podem ser tratadas como se tivessem exatamente a mesma fase. Daí a necessidade de outra condição.




Na incidência normal, as fases coincidem nas duas fronteiras laterais, permitindo utilizar condições periódicas convencionais.
Na incidência inclinada, as fases são diferentes. O BFAST permite representar essa diferença de maneira adequada para cada frequência, mantendo o ângulo de incidência constante em toda a banda espectral.
O BFAST não altera a propagação física da luz. Ele modifica a representação numérica dos campos eletromagnéticos no FDTD.

→ PML:

Na configuração inicial dos scripts, os limites verticais são:

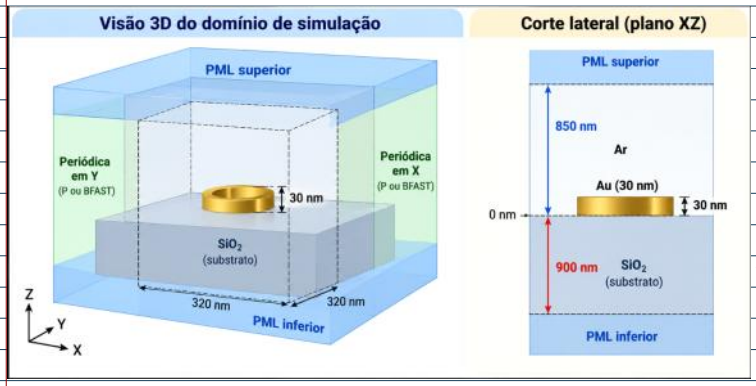
| Parâmetro | Valor inicial |
|---|---|
| Limite superior $z_{max}$ | +850 nm |
| Limite inferior $z_{min}$ | −900 nm |
| Superfície inferior do ouro | 0 nm |
| Superfície superior do ouro | +30 nm |
| Camadas de PML | 16 em cada extremidade |

Isso fornece uma separação geométrica de 820 nm entre a superfície superior do ouro e o limite superior da região FDTD, e de 900 nm entre a base do ouro e o limite inferior.

Posicionei as PMLs suficientemente afastadas da região metálica para reduzir sua interação com os campos próximos gerados pelas ressonâncias plasmônicas.
Esses campos podem apresentar componentes evanescentes, que diminuem rapidamente com a distância. Se a PML estiver muito próxima, pode absorver parte desses campos e alterar artificialmente a posição, a intensidade e a largura das ressonâncias.
Por outro lado, afastar indefinidamente a PML aumenta o número de células da malha, a memória necessária e o tempo de execução.
A PML funciona como um meio absorvente artificial que reduz as reflexões de ondas que chegam às fronteiras da simulação.

Escolhi inicialmente 16 camadas como compromisso entre absorção numérica e custo computacional.

Utilizei o perfil Steep Angle porque nossa estrutura é periódica e apresenta incidência oblíqua de até 75°. Nesses casos, componentes da onda podem chegar às PMLs em ângulos muito elevados, aumentando as reflexões numéricas.




Agora, por que 850 em cima e 900 embaixo? Não é uma exigência física. É um ponto de partida com uma sobra um pouco maior embaixo. O detalhe importante é a referência: a base do ouro tá no zero. Como o ouro tem 30 nanômetros, o topo dele fica em +30. Então, até a PML de cima sobram 820, não 850. Embaixo são 900 a partir da base do ouro até o início da PML.

Para a distância da PML: uma dica é usar 1.5 vezes o comprimento de onda, ou a central. Por exemplo, de 400-1600 nm, poderia usar:
1) 2000 nm
2) 1600 nm
3) 800 nm (ou a bit more just to be sure)

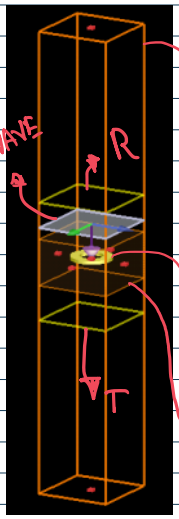
When close to the disk, the interface, you can use a finer mesh resolution. Such as 200 nm from disk. Further, you can decrease it more.

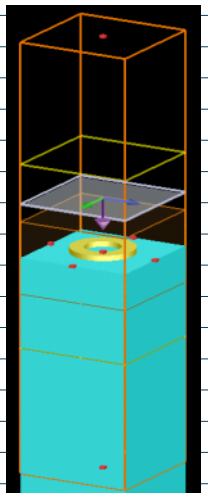
If the PML is too close, you absorb part of the close field generated by the disk interaction!!!

Quando uma ressonância ocorre é porque o campo elétrico da luz acopla com os elétrons do metal e isso aumenta a amplitude além de 1. Mudar o ângulo de incidência altera quais ressonâncias são excitadas: longitudinal ou transversal, ou as duas.

# Minha simulação:

Acima, eram apenas valores usados para explicar os conceitos. Essa seção contém os parâmetros corretos.



- **Caixa laranja - região FDTD:** volume onde o programa calcula a evolução dos campos elétrico e magnético.
- **Célula unitária:** região de 320 × 320 nanômetros que contém um nanoanel e representa uma unidade da rede.
- **Fronteiras laterais periódicas:** reproduzem a célula nas direções laterais, representando uma rede extensa de nanoanéis.
- **Fronteiras absorventes PML:** ficam nos limites superior e inferior da região de simulação e reduzem reflexões artificiais.
- **Nanoanel de ouro:** estrutura dourada no centro, cuja resposta à luz é estudada.
- **Ar:** envolve o nanoanel no caso sem substrato e está acima da estrutura no caso com substrato.
- **Substrato de $SiO_2$:** bloco azul da imagem do vidro, sobre o qual o nanoanel está apoiado.
- **Pontos vermelhos próximos ao anel:** o registro do projeto os identifica como marcadores da região de malha local, chamada mesh_near_Au. Essa região refina o cálculo perto do ouro; os pontos não são partículas nem sensores.
- **Malha local no perfil final:** o script atual define passos de 3 nm em x, y e z perto do anel.
- **Seta roxa:** indica a propagação da fonte para baixo, em direção ao anel.
- **Seta azul:** indica a orientação do campo elétrico incidente.
- **Seta verde:** indica a orientação do campo magnético incidente.
- **Malha fina:** a caixa de refinamento vai de **–110 a +110 nm em x e em y**, e de **–30 a +60 nm em z**. Nela, o passo solicitado é **3 nm** nas três direções.
- **Anel:** ocupa de **z = 0 a +30 nm**, portanto a caixa fina cobre o metal e sua vizinhança imediata.
- **Fora da caixa fina:** o Lumerical usa malha automática não uniforme, com ajuste de precisão **2**. Não há um único passo de malha grossa especificado no script: a resolução efetiva varia e precisa ser consultada na malha gerada pelo simulador. É basicamente uma grade com células de tamanhos diferentes. Ele olha para o comprimento de onda, os materiais e a geometria, e ajusta o tamanho das células de acordo. O nome que o Lumerical usa é malha não uniforme, que é non-uniform mesh. E o ajuste que a gente usou se chama "mesh accuracy", que é precisão da malha.
- **Pontos vermelhos no topo e no fundo:** eles estão junto aos limites da região FDTD, que no perfil final ficam em **+800 e −800 nm**. Não delimitam a caixa fina.
- **Retângulo amarelo superior — monitor de reflexão:** mede a potência refletida pela estrutura. Está em **z = +520 nm**.
- **Plano azul acinzentado — fonte de luz:** gera a onda plana incidente, que se propaga em direção ao nanoanel. Está em **z = +300 nm**.
- **Retângulo amarelo inferior — monitor de transmissão:** mede a potência transmitida através da estrutura. Está em **z = −500 nm**.
- **Bloco azul grande — substrato de $SiO_2$:** aparece apenas no caso com vidro e fica abaixo do nanoanel, a partir de **z = 0**.

Pensando por cima, a célula tem 320 por 320 nanômetros e contém um anel de 30 nanômetros de altura. Mas a luz também precisa viajar pelo espaço acima e abaixo do anel, por isso o volume calculado é mais alto que o próprio anel. Os limites de menos 800 a mais 800 nanômetros foram escolhas práticas para caberem a fonte e os monitores e deixar espaço até as fronteiras sem ficar tão pesado. Não são um valor exigido, nem comprovadamente o melhor. Já a caixa de malha fina tem outra finalidade, ela diz ao programa onde usar células pequenas. Em z, ela vai de menos 30 a mais 60 porque o anel ocupa de 0 a mais 30, então sobram 30 nanômetros de margem abaixo e acima. E em x e y ela tem 220 por 220 nanômetros, deixando 20 de margem ao redor do diâmetro de 180. E o passo de 3 nanômetros foi um compromisso para representar o anel com algum detalhe e, ao mesmo tempo, não deixar a simulação tão lenta. Mas só comparando com um domínio maior e uma malha mais fina daria para saber quanto essas escolhas afetam os valores nas curvas.

tem um detalhe importante: a imagem foi salva antes da versão final dos parâmetros, então não dá para garantir que ela mostre a caixa de 220. A configuração anterior usava uma região fina de 320 por 320 nanômetros, por isso os pontos vermelhos estão na borda.

→ Vindo do exercício : E

**Parâmetros da simulação - perfil final**

| Elemento ou parâmetro | Valor usado |
|---|---|
| Célula unitária | 320 × 320 nm |
| Raio externo do nanoanel | 90 nm |
| Raio interno do nanoanel | 50 nm |
| Largura do nanoanel | 40 nm |
| Espessura do nanoanel | 30 nm |
| Material do nanoanel | Au (Gold) - Palik |
| Posição vertical do nanoanel | z = 0 a +30 nm |
| Meio superior | Ar, n = 1 |
| Substrato no caso B | $SiO_2$, n = 1,45 |
| Extensão do substrato | z = −3000 a 0 nm |
| Região FDTD | 320 × 320 nm; z = −800 a +800 nm |
| Fronteiras laterais | Periódicas em 0°, Bloch em x e periódica em y nos ângulos oblíquos |
| Fronteiras superior e inferior | PML, 16 camadas |
| Malha automática | Não uniforme; precisão 2 |
| Caixa de malha fina | x e y: −110 a +110 nm; z: −30 a +60 nm |
| Passo solicitado na caixa fina | 3 nm em x, y e z |
| Fonte | z = +300 nm; onda plana, polarização TM |
| Faixa espectral | 450 a 1600 nm |
| Pontos espectrais | 1151 |
| Ângulos nominais | 0°, 15°, 30°, 45°, 60° e 75° |
| Monitor de reflexão | z = +520 nm |

A posição vertical do nanoanel vai de zero até 30 nanômetros. A gente definiu a base como zero por convenção. Isso facilita colocar o substrato encostando no anel. Já os 30 nanômetros são a espessura do anel e foram definidos pelo exercício.

O índice muda o comprimento de onda dentro do material e causa reflexão na interface. No ar, com índice perto de 1, a luz quase não desacelera. No vidro modelado com índice 1,45, ela se propaga mais devagar e o comprimento de onda diminui. Isso muda como o anel ressoa.

A extensão do substrato vai de zero até menos 3.000 nanômetros. A ideia era evitar que a luz chegasse numa segunda interface de vidro com ar dentro da região de simulação. Isso ajuda a simular um substrato semi-infinito, como o exercício pedia.

Na incidência normal usamos fronteiras periódicas nas laterais, conectando os campos de lados opostos para representar a repetição da rede. Na incidência oblíqua, usamos Bloch em x. Essa fronteira também repete a célula, mas acrescenta uma diferença de fase entre células vizinhas porque a onda chega inclinada. Em y, mantivemos periódica porque a inclinação é só no plano xz.

Escolhemos 16 camadas como um meio-termo entre absorção boa e tempo de computação.

Por exemplo, na precisão 2, a meta automática é ter mais ou menos 10 células por comprimento de onda dentro do material. Em 450 nanômetros no ar, isso daria algo em torno de 45 nanômetros por célula. No vidro de índice 1,45, daria algo perto de 31 nanômetros. Já na caixa fina, a gente pediu 3 nanômetros. Então, nesse exemplo, ela seria cerca de 15 vezes menor por dimensão do que a estimativa no ar. Isso é só um exemplo de escala, não o tamanho exato que a malha usou.

Escolhemos 1.151 pontos entre 450 e 1.600 nanômetros, o que dá um resultado a cada 1 nanômetro.

O monitor de reflexão ficou 520 nanômetros acima da base do anel, acima da fonte, para medir o que

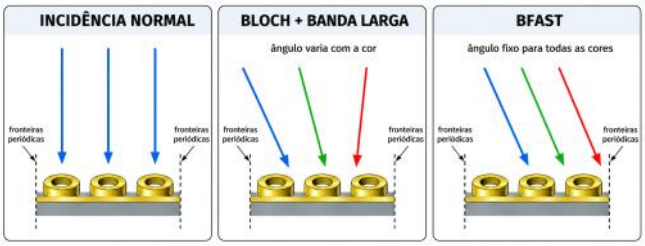
| | |
|---|---|
| Fonte | z = +300 nm; onda plana, polarização TM |
| Faixa espectral | 450 a 1600 nm |
| Pontos espectrais | 1151 |
| Ângulos nominais | 0°, 15°, 30°, 45°, 60° e 75° |
| Monitor de reflexão | z = +520 nm |
| Monitor de transmissão | z = −500 nm |
| Tempo máximo | 10 ps |
| Auto-shutoff | $10^{-6}$ |

Escolhemos 1.151 pontos entre 450 e 1.600 nanômetros, o que dá um resultado a cada 1 nanômetro.

O monitor de reflexão ficou 520 nanômetros acima da base do anel, acima da fonte, para medir o que volta. O de transmissão ficou 500 nanômetros abaixo, para medir o que atravessa, seja no ar ou no vidro. Foram escolhas nossas para ficar dentro da região simulada sem aumentar demais o tamanho do domínio. Mas seria preciso variar essas posições e comparar os resultados para confirmar que elas não afetam a precisão. Mas infelizmente não deu tempo, e os resultados aparentaram não terem relação com isso.

Definimos tempo máximo de 10 picosegundos, que é o intervalo de tempo físico que o programa simula. Não é o tempo no relógio, porque o computador pode levar muitos minutos pra calcular. Já o auto-shutoff de 10 a menos 6 é um critério pra parar antes se os campos decaírem o suficiente. Nesse nível, a energia que ainda sobra é uma fração muito pequena da que foi injetada. Os dois valores foram escolhas nossas pra dar tempo dos campos decaírem, mas também impor um limite de custo. Na prática, nenhum dos espectros finais atingiu o auto-shutoff, todos pararam quando chegaram aos 10 picosegundos, o que indica que ainda havia campo residual, especialmente nos ângulos oblíquos. Porém, aumentar esses valores aumentava muito o tempo de simulação. Sendo assim, não foi possível fazer testes de convergência.

# Esse problema é o seguinte:




Esquema ilustrativo: ângulos não estão em escala.

Em poucas palavras, quando a luz chega inclinada, cada célula recebe a onda em uma etapa diferente. A fronteira de Bloch inclui essa diferença de fase na ligação entre as células. Mas, com a fonte de banda larga, o ângulo físico acaba variando com a cor. Por isso, um gráfico rotulado como 45 graus não representa necessariamente todas as cores exatamente a 45 graus. O BFAST manteria o ângulo fixo, mas o solver em GPU não é compatível com ele.

Quando a luz chega perpendicularmente, ela alcança as células vizinhas da mesma maneira. Nesse caso, as fronteiras **periódicas** repetem o campo de um lado para o outro da célula. É como repetir um azulejo mantendo o desenho alinhado.

Quando a luz chega inclinada, a onda não está na mesma etapa da oscilação em todas as células ao mesmo tempo. Existe uma **diferença de fase** entre vizinhas. A fronteira de **Bloch** inclui essa diferença de fase na conexão entre os lados. Ela é adequada para representar a incidência inclinada em uma rede periódica.

Queremos simular muitas cores, ou comprimentos de onda, de uma vez e manter **o mesmo ângulo para todas**. Com a fonte de banda larga e Bloch usados no projeto, a regra de fase é ajustada para uma frequência de referência. Para os outros comprimentos de onda, o ângulo real muda.
O problema é que o exercício pede, por exemplo, todas as cores chegando a 45 graus. Na nossa simulação com Bloch e fonte de banda larga, algumas cores chegam com outra inclinação. Então, quando a gente olha uma diferença no espectro, não dá para saber se ela veio só da cor diferente ou também do ângulo que mudou. Por isso, o gráfico não representa exatamente a comparação pedida para um ângulo fixo.

O **BFAST** é uma formulação do Lumerical que permite simular uma fonte de banda larga mantendo o ângulo de incidência fixo ao longo da faixa. Ele usa seu próprio tratamento das fronteiras laterais. Ou seja, um método melhor para compensar essas diferenças. Porém, ele só funciona na GPU

## Parâmetros do Lumerical - guia para apresentação

Perfil final dos scripts. Complemento à tabela anterior: parâmetros já explicados são omitidos, exceto quando necessários ao contexto. A justificativa não registrada não é apresentada como fato ou como padrão.

### Região FDTD e condições de contorno

| Parâmetro no Lumerical | Valor selecionado | Para que serve | Por que foi selecionado |
|---|---|---|---|
| dimensions | 3D | Define as dimensões espaciais calculadas. | O anel e os campos variam nas três direções. |
| index (background) | 1 | Define o índice do fundo. | Representa o ar exigido no exercício. |
| pml profile | 3: steep angle | Seleciona um perfil PML para ondas que chegam com ângulos rasantes. | Adequado a simulações periódicas e ondas com incidência oblíqua, para reduzir reflexões nas fronteiras; a suficiência requer teste. |
| set based on source angle | 1 para incidência oblíqua | Define o vetor de Bloch com base no ângulo da fonte. | Aplica a fase lateral para incidência inclinada na frequência de referência. O ângulo varia com a frequência numa banda larga. |
| run FDTD | GPU no perfil final | Seleciona o processador de execução. | Escolhida para reduzir o tempo. O solver GPU não suporta BFAST. |

O PML profile define como a camada absorvente nas extremidades é ajustada. O Lumerical oferece quatro perfis prontos: um padrão equilibrado, um mais estável para casos difíceis, um pensado para ângulos rasantes em estruturas periódicas e um modo que permite ajustar os parâmetros manualmente. Nós usamos o de ângulos rasantes porque há fronteiras laterais periódicas e incidência oblíqua. Essa escolha tende a ajudar nesses casos, mas não garante absorção perfeita.

### Fonte de onda plana

| Parâmetro no Lumerical | Valor selecionado | Para que serve | Por que foi selecionado |
|---|---|---|---|
| plane wave type | Bloch/periodic | Seleciona a formulação da fonte. | Compatível com BFU. Em incidência oblíqua, o ângulo varia com o comprimento de onda. |
| injection axis | z-axis | Define o eixo normal ao plano da fonte. | A estrutura está no plano xy e a luz incide ao longo do z. |
| direction | Backward | Define o sentido de injeção. | Propagação do +z para -z, em direção ao anel. |
| angle phi | 0 graus | Define o ângulo azimutal. | Coloca a incidência no plano xz exigido. |
| polarization angle | 0 graus | Define a orientação da polarização. | Configura TM/p e, na incidência normal, E paralelo a x, como solicitado. |
| amplitude | 1 | Define a amplitude da fonte. | Amplitude unitária simplifica a comparação e a normalização dos campos. A normalização quantitativa requer verificação com referência. |
| x, y, z spans | 0, 0, 320 × 326 nm | Cobre o dimensiona a fonte. | Cobre a célula periódica. |
| wavelength start / stop; campo próximo | ressonância selecionada ± 1 nm | Define a banda da fonte para campo próximo. | Uma banda estreita concentra a análise na ressonância e permite coletar um mapa em torno dela; o valor é um compromisso de amostragem. |

Phi zero significa que a inclinação fica no plano xz. É como olhar de cima e escolher para que lado ela inclina. Phi igual a zero mantém a inclinação na direção x, sem inclinar para y. Isso segue o exercício, que pede incidência no plano xz. Já o ângulo theta diz o quanto a luz está inclinada em relação à vertical.

Definimos o ângulo de polarização como zero para escolher a polarização TM, também chamada de polarização p, que o exercício pede. Nessa polarização, o campo elétrico fica no plano da incidência, que é o plano xz, e quando a luz chega de frente, ele fica paralelo ao eixo x.

### Monitores de potência

| Parâmetro no Lumerical | Valor selecionado | Para que serve | Por que foi selecionado |
|---|---|---|---|
| monitor type | 7: plane xy normal a z | Define o plano dos monitores de reflexão e transmissão | Permite integrar o fluxo que atravessa a célula |
| x, y e spans | 0, 0, 320 × 328 nm | Define centro e área dos monitores | Cobrem a célula periódica inteira |
| use wavelength spacing | 1, ativado | Espaça as amostras em comprimento de onda | Produz grade regular útil para localizar ressonâncias |
| output Ex, Ey, Ez | 0, desativados | Controla a gravação do campo elétrico | Nos espectros é necessário a potência integrada; evita dados extras. Não vale para monitores de campo próximo |
| output Hx, Hy, Hz | 0, desativados | Controla a gravação do campo magnético | Nos espectros é necessário a potência integrada; evita dados extras. |
| output Px, Py, Pz | 0, desativados | Controla a gravação das componentes espaciais do vetor de Poynting | O fluxo usa potência integrada em vez desses mapas. |
| output power | 1, ativado | Solicita a potência integrada | Necessária para a função transmission usada em R e T. |



### Campos próximos e processamento

| Parâmetro no Lumerical | Valor selecionado | Para que serve | Por que foi selecionado |
|---|---|---|---|
| NF_XY: monitor type | 7, plano xy | Define o corte horizontal do campo. | Atende ao mapa horizontal solicitado. |
| NF_XY: z | +35 nm | Define a altura do plano horizontal. | Fica 5 nm acima do topo do anel. A posição específica é uma escolha de visualização. |
| NF_XY: x, y e spans | 0, 0, 320 × 328 nm | Define a área do plano. | Cobre a célula para visualizar o campo ao redor do anel. |
| NF_XZ: monitor type | 6, plano xz | Define o corte vertical. | Atende ao corte xz exigido. |
| NF_XZ: y | 0 | Define a posição do corte. | Passa pelo centro da célula e do anel. |
| NF_XZ: x span, z min/max | 328 nm; -200 a +200 nm | Define as dimensões do corte. | Cobre o anel e o campo próximo acima e abaixo, mantendo o mapa concentrado na região relevante. |
| frequency points, campo próximo | 1 | Define o número de amostras espectrais do monitor. | Uma amostra por ressonância escolhida; o comprimento de onda efetivo é salvo para conferência. |
| getresult E I E2 | E2 em XY e XZ | Extrai intensidade do campo e coordenadas. | Produz mapas de campo. A normalização quantitativa requer verificação com referência homogênea. |
| transmission e smats | R = transmission(R); T = -transmission(T) | Obtém potência normalizada à fonte. | O sinal negativo de T corresponde ao fluxo descendente; A = 1 - R - T. Conferir com referência e convergência. |

### Limites de interpretação

| Parâmetro no Lumerical | Valor selecionado | Para que serve | Por que foi selecionado |
|---|---|---|---|
| Opções não definidas nos scripts | Não especificadas | Incluem detalhes internos de malha, passo temporal e interpolação. | Não é possível afirmar os valores ou chamá-los de padrão sem inspecionar o FSP na versão correspondente do Lumerical. |
| Convergência temporal | Limite de 10 pc, auto-shutoff não atingido | Controla a parada do cálculo. | Todos os espectros finais atingiram o limite temporal; os casos oblíquos apresentam valores não físicos. As causas não foram isoladas. |

| Parâmetro no Lumerical | Valor selecionado | Para que serve | Por que foi selecionado |
|---|---|---|---|



### Fontes e rastreabilidade

Scripts: settings_nanomega.lsf, build_nanomega.lsf, configure_excitation.lsf, configure_power_monitors.lsf, run_spectra_driver.lsf e Oil_run_nearfields.lsf. Resultados: ANALISE_LIMITACOES_REVISTA/DOS_PRINTS.md. Capturas antigas podem envolver configuração diferente

Fonte de onda plana
Arquivos em bordo large
CPU e GPUFAST
Prefix PML
Normalização CW